සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි. [All right reserved]

කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය Kelaniya Education Zone කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය Kelaniya Education Zone කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය Kelaniya Education Zone කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය Kelaniya Education Zone කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය Kelaniya Education Zone කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය Kelaniya Education Zone කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය Kelaniya Education Zone කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය Kelaniya Education Zone කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය Kelaniya Education Zone

කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය
Kelaniya Education Zone

දෙවන වාර ඇගයීම - 2017
Second T

ශ්‍රේණිය / Grade: 9	විෂයය / Subject: ගණිතය / Mathematics	කාලය / Time: පැය 02

නම / විභාග අංකය :.....

I පත්‍රය

- 1 සිට 20 තෙක් ප්‍රශ්න සියල්ලටම මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න.
- 1 සිට 20 තෙක් ප්‍රශ්න සඳහා එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 02 බැගින් හිමිවේ. (2 x 20 = 40)

1) ශ්‍රී ලංකාවේ භූමි ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමීටර් 65610 කි. මෙම සංඛ්‍යාව විද්‍යාත්මක අංකනයෙන් ලියන්න.

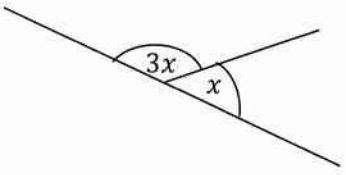
2) විසඳන්න : $\frac{x}{5} - 5 = 5$

3) රුපියල් 1000 ට ගත් භාණ්ඩයක් රුපියල් 1150 ට විකුණුයි. ;ලැබූ ලාභ ප්‍රතිශතය සොයන්න.

4) ඇපල් ගෙඩි 3 ක මිල රුපියල් 90 කි. ඇපල් ගෙඩි 5 ක මිල රුපියල් කීයද?

5) 9307 ආසන්න 100 ට වටයන්න.

6) x හි අගය සොයන්න.



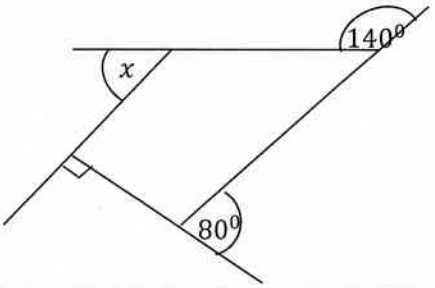
7) $(-3)^3$ හි අගය සොයන්න.

8) සාධක සොයන්න : $ax + bx - ay - by$

9) $(a - 5)(a + 5)$ ප්‍රසාරණය කර සුළු කරන්න.

10) $y = mx + c$ සූත්‍රයේ x උක්ත කරන්න.

11) චතුරස්‍රයේ දී ඇති දත්ත ඇසුරෙන් x^0 හි අගය සොයන්න.



12) රුපියල් 20000 ක් 12% වාර්ෂික සුළු පොලියට ණයට ගත්විට, පොළිය රුපියල් 4800 ක් වන්නේ කොපමණ කාලයකට පසුවද?

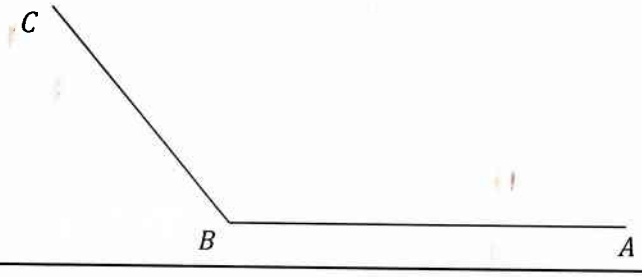
13) අරය 3.5 cm වන වෘත්තයක පරිධිය සොයන්න.($\pi = \frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න.)

14) $y = 3x - 2$ සමීකරණයේ දැක්වෙන සරල රේඛාවේ,

i. අනුක්‍රමණය

ii. අන්තඃඛණ්ඩය සොයන්න.

15) රූපයේ $A\hat{B}C$ යේ කෝණ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කර එය BD ලෙස නම් කරන්න.



16) සුළු කරන්න.

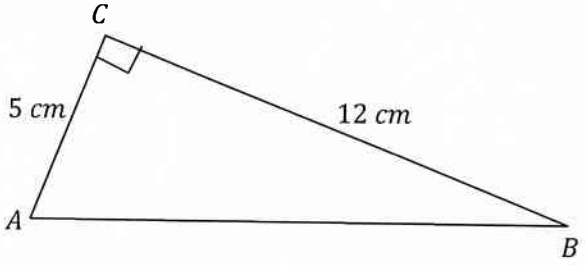
i. $(x^2)^3$

ii. $5x^0$

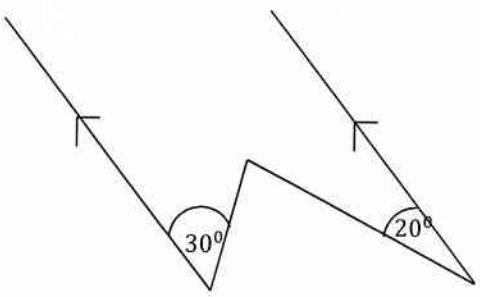
17) පැත්තක දිග $3.5\ cm$ වූ සමපාද ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය සොයන්න.

18) සුළු කරන්න : $\frac{3}{7} - \frac{2}{7}$ න් $\frac{1}{2}$

19) ABC ත්‍රිකෝණය සඳහා පයිතගරස් සම්බන්ධය යොදා AB පාදයේ දිග සොයන්න.



20) රූපයේ දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් x^0 හි අගය සොයන්න.



II පත්‍රය

- **පළමු ප්‍රශ්නය** හා තවත් **ප්‍රශ්න** හතරකට පිළිතුරු සපයන්න.
- පළමු ප්‍රශ්නයට ලකුණු 16 ක්ද, අනෙකුත් ප්‍රශ්න සඳහා ලකුණු 11 බැගින් ද හිමිවේ.
- ගණිතය II පත්‍රයට පිළිතුරු වෙනත් කඩදාසියක ලියා එය I පත්‍රයට අමුණන්න.

1) ප්‍රස්තාර පාඩම ඇසුරෙන් පන්ති කාමරයේදී ඔබ කළ ක්‍රියාකාරකම සිහිපත් කරගන්න.

(අ) (a) පෙට්ටියක ස්කන්ධය $1\ kg$ කි. එම පෙට්ටියට $2\ kg$ බැගින් ස්කන්ධය ඇති පාර්සල් අසුරනු ලැබේ.

i. පාර්සල් එකක් අසුරා ඇති විට පෙට්ටියේ මුළු ස්කන්ධය $3\ kg$ නම්, පාර්සල් 2ක් අසුරා ඇති විට පෙට්ටියේ මුළු ස්කන්ධය සොයන්න. (ල.1)

$2 \times 1 + 1$
$= 2 + 1$
$= 3\ kg$

ii. පෙට්ටියේ මුළු ස්කන්ධය $9\ kg$ ක් වන විට, අසුරා ඇති පාර්සල් ගණන සොයන්න. (ල.2)

(b) පාර්සල් සංඛ්‍යාව x ලෙසද, ඒවා අසුරා ඇති විට පෙට්ටිය සමඟ මුළු ස්කන්ධය y නම්, ඉහත තොරතුරු පහත වගුවේ ඇතුළත් කරන්න.

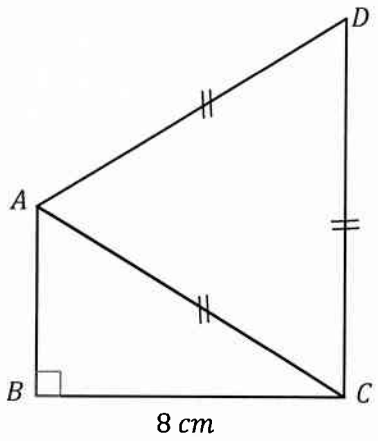
x	0	1	2	3	4
y	1	.....	.....	7	.....

i. පෙට්ටිය සමඟ මුළු ස්කන්ධය (y) කුමන රාශිය මත රඳා පවතීද? (ල.1)
ii. y හා x රාශි දෙක අතර සම්බන්ධය ශ්‍රිතයකින් නිරූපණය කරන්න. (ල.2)
iii. සුදුසු බණ්ඩාංක තලයක් මත ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ල.3)

(c) ඉහත ප්‍රස්තාරයෙන් ලැබෙන සරල රේඛාවේ,
i. අනුක්‍රමණය ලියන්න. (ල.1)
ii. අන්තඃඛණ්ඩය ලියන්න. (ල.1)
iii. මෙම සරල රේඛාවට සමාන්තරව, මූල ලක්ෂ්‍යය හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණය ලියන්න. (ල.2)

(ආ) $(0, 0)$ හා $(2, 6)$ ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සරල රේඛාවේ,
i. අනුක්‍රමණය සොයන්න. (ල.2)
ii. සමීකරණය $y = mx$ ඇසුරෙන් ලියන්න. (ල.1)

2) (a) ABC සෘජුකෝණික ත්‍රිකෝණයකි. AC කරණය මත ඇඳි ADC සමපාද ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය $30\ cm$ වේ. $BC = 8\ cm$ නම්,



i. AC දිග සොයන්න. (ල.2)
ii. AB පාදයේ දිග ගණනය කරන්න. (ල.2)

(b) i. $2^5 = 32$, ලඝු ආකාරයෙන් ලියන්න. (ල.2)
ii. $\log_3 27 = 3$, දර්ශක ආකාරයෙන් ලියන්න. (ල.2)

(c) හිස් කොටු සඳහා ගැලපෙන අගයන් ලියන්න. (ල.3)

$$\frac{2^5 \times 2^{[\ ]}}{2^3} = \frac{2^7}{2^3} = 2^{[\ ]} = [\ \ ]$$

3) (a) පැත්තක දිග $2\ m$ වූ ඝනක හැඩති ටැංකියක ජලය පුරවා ඇත. එම ජල පරිමාව,

i. ඝනමීටර කොපමණද? (ල.2)
ii. ලීටර කොපමණද? (ල.2)
iii. දිනකට එම ටැංකියෙන් $500\ l$ පාවිච්චියට ගනී නම්, ටැංකියේ ජලය දින කීයකට සෑහේද? (ල.3)

(b) $3 : 5 = [\ \ ] : 30$ හිස්තැන සම්පූර්ණ කරන්න. (ල.2)

(c) ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් 700 කට පාකිස්තාන් රුපියල් කීයක් මිලදී ගත හැකිද? (ල.2)
(පාකිස්තාන් රුපියල් 1 = ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 1.40 කි.)

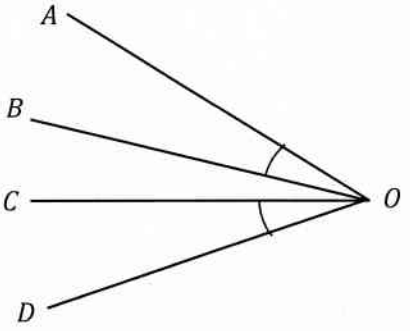
4) (a) සාධක සොයන්න.

i. $a^2 - 36$ (ල.2)
ii. $x^2 + 3x - 70$ (ල.3)

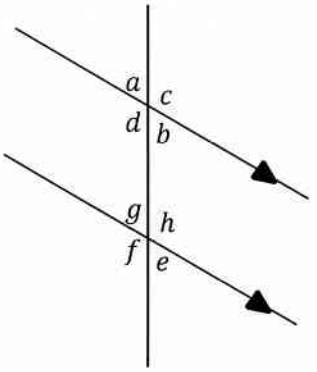
(b) $\frac{x+3}{2} = 5$ සමීකරණය විසඳන්න. (ල.2)

(c) $3x - 2y = 7$
$x + 2y = 5$ සමගාමී සමීකරණ යුගලය විසඳන්න. (ල.4)

5) (a) රූපයේ $A\hat{O}B = C\hat{O}D$ බව දී ඇත. ප්‍රත්‍යක්ෂ දැනුම භාවිතයෙන් $A\hat{O}C = B\hat{O}D$ බව පෙන්වන්න. (ල.3)



(b) රූපයේ සරල රේඛා සමාන්තර වේ. දී ඇති දත්ත ඇසුරෙන්,



i. a මඟින් දැක්වෙන කෝණයට සමාන කෝණ දෙකක් නම් කරන්න. හේතු දක්වන්න. (ල.4)

ii. $a = 50^0$ නම්, e කෝණයේ විශාලත්වය සොයන්න. (ල.2)

iii. b හා h යනු එක මිත්‍ර කෝණ යුගලයකි. b හා h අතර සම්බන්ධයක් ලියන්න. (ල.2)

6) (a) සරල දාරය හා කවකටුව පමණක් භාවිතා කර පහත සඳහන් නිර්මාණ කරන්න.

i. $AB = BC = 5\ cm$ ද, $A\hat{B}C = 120^0$ ද වන පරිදි ABC ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න. (ල.3)
ii. A හා B ලක්ෂ්‍ය වලට සමදුරින් පිහිටි පථය නිර්මාණය කරන්න. (ල.2)
iii. BC රේඛාවේ ලම්බ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන්න. (ල.2)
iv. ඉහත ඇඳි ලම්බ සමාච්ඡේදකයත්, පථයත් ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍යය O ලෙස නම් කරන්න. (ල.1)

(b) ඔබ ඇඳි නිර්මාණය ඇසුරෙන්,

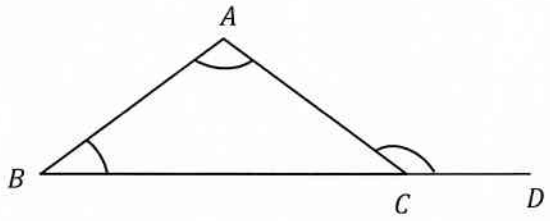
i. AC දිග මැන ලියන්න. (ල.1)
ii. O කේන්ද්‍රය ලෙසද, OA අරය ලෙසද ගෙන A, B හා C හරහා යන වෘත්තය අඳින්න. (ල.1)
iii. වෘත්තයේ අරය මැන ලියන්න. (ල.1)

7) (a) වෙළෙන්දෙක් රු.15 000 ක් ලෙස මිල ලකුණු කර ඇති භාණ්ඩයක් විකිණීමේදී ලකුණු කල මිලෙන් 15 % ක වට්ටමක් ලබාදෙයි.

i. භාණ්ඩයේ ලකුණු කල මිල රු.100 වන විට දෙනු ලබන වට්ටම කීයද? (ල.2)
ii. ලකුණු කල මිල රු.15 000වන විට දෙනු ලබන වට්ටම සොයන්න. (ල.2)
iii. වට්ටම දීමෙන් පසු, එම භාණ්ඩය විකුණන මුල සොයන්න. (ල.2)

(b) රූපයේ දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන්,

i. $A\hat{B}C, B\hat{A}C, A\hat{C}D$ කෝණ අතර සම්බන්ධය ලියන්න. (ල.2)



ii. රූපයේ x හි අගය සොයා එමඟින්, බාහිර කෝණයේ අගය සොයන්න. (ල.2)

